1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

A hamuzsír vagy más néven kálium-karbonát egy fehér, könnyen málló szilárd só, amely vízben jól oldódik, alkoholban viszont nem.

Felhasználható szappan és üveggyártás alapanyagaként, valamint tisztítószerek összetevőjeként is. Laboratóriumokban vízmegkötő és szárító hatása miatt alkalmazzák. Savas környezetben nem alkalmazható. Ezenkívül néhány helyen (pl. Kínában és Magyarországon) használják még a konyhaművészetben. Élelmiszerek esetében savanyúságot szabályozó anyagként alkalmazzák (E501 néven).

A hamuzsír Magyarország egyik legfontosabb exportcikke volt a 18. században. Más megfogalmazásban a hamuzsír házilag is előállítható enyhe lúg, amit sokféle módon fel lehet használni. Eredetileg fahamuból készítették. A hamuzsír elnevezése zsíros tapintásából ered. Lúgos tulajdonsága miatt a bőrt síkossá teszi. Vizes oldata bázikus.

A fa elégetésekor keletkező fahamut vízben áztatják, majd átszűrik. Az így keletkezett lúgos folyadék, tisztító és fertőtlenítő hatású, amelynek mértéke a káliumtartalomtól függ. Erre a célra használtak gyümölcsfákat, de a legerősebb lúg a cserfa, bükkfa, akácfa és a kukoricaszár hamujából nyerhető ki.

Az 1800-as évek második felében Magyarország vált Európában az egyik legnagyobb hamulúg-beszállítóvá, ennek következtében 4 millió katasztrális hold erdőt irtottak ki a hagyományos munkaeljárásokhoz szükséges fahamu előállítása céljából. 1864-ben 36 865 mázsányi hamuzsírt szállítottak ki Ausztriába. A kereskedelmi célú hamuzsírégetés elterjedésének Magyarországon nagy lendületet adott a fa rendkívül olcsó ára és az erdőkből származó haszonvétel lehetősége. A hamuzsírfőzés a bécsi udvar javaslatára terjedt el, melynek óriási bükkerdők estek áldozatul.

Hamuzsír előállítására elsősorban cserfát és bükkfát használtak. Az elégetett fából keletkezett hamut kilúgozták, ezután a lúgos oldatból a vizet elpárologtatták, végül a nyers hamuzsírt kiégették. A kilúgozás úgy történt, hogy a száraz fahamut nedvesítő ládákban vízzel meglocsolták és egy napig állni hagyták, majd kétfenekű hordókba merték. A hordók felső, sűrűn átlyuggatott fenekére szalmát hintettek, hogy a hamu fent maradjon, és ne kerüljön az alsó részbe. A folyadékot a hordókból a két fenék közötti csapon át lehetett leereszteni az alattuk lévő kádakba. Általában 26-32 hordó és kád állt egy sorban, amelyekhez egy vályún keresztül jutott el a víz. A hamuval megtömött hordóba annyi vizet engedtek, hogy az ellepje a hamut. A 24 órás állás után a kioldott lúgot a kádakba engedték. A feltöltést addig ismételték, amíg a lúgba tett friss tojás el nem merült. Az ilyen lúg közelítőleg 15-20% hamuzsírt tartalmazott.

(http://www.kmka.hu/index.php/koernyezet/38-termeszetvedelem)

a) A hamuzsír több felhasználása is vizes oldatának kémhatásával kapcsolatos. Az alábbi, háztartásban is megtalálható vegyületek közül húzza alá annak nevét, amely e szempontból helyettesítheti a hamuzsírt!

konyhasó szalmiáksó trisó rézgálic

b) Ionegyenlet felírásával igazolja az előző kérdésben választott vegyület vizes oldatának kémhatását!

c) Mi történne, ha a hamuzsírt háztartási sósavval együtt alkalmaznánk? Adja meg a várható tapasztalatokat és írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

d) Mi történne a hamuzsíroldatba dobott tojással az első kilúgozás (feltöltés) után? Válaszát indokolja!

e) Mi volt a hamuzsír előállításának legkárosabb környezeti hatása?

7 pont	